# Coding Challange - CV Processing Application

## 1. Bevezetés

A projekt célja egy önéletrajz-feldolgozó webalkalmazás fejlesztése volt, amely képes a feltöltött önéletrajzokból automatikusan kinyerni a releváns információkat, azokat ellenőrizni, majd strukturált formában visszaadni a felhasználó számára. A feldolgozás során egy nagy nyelvi modell (LLM) került alkalmazásra a szöveg értelmezésére és a szükséges adatok kinyerésére.

A fejlesztési folyamatot egy alap Spring Boot alkalmazás létrehozásával kezdtem. Ennek célja a fejlesztői környezet (Visual Studio Code) megfelelő működésének ellenőrzése, valamint a projekt architektúrájának és csomagstruktúrájának kialakítása volt.

Ezt követően megvalósítottam a szövegkinyerési modult, amely a feltöltött önéletrajzból előállítja a feldolgozáshoz szükséges nyers szöveget. A modul elkészítését követően a kapott dokumentumokkal történt a tesztelés, hogy a szövegkinyerés megbízhatóan és megfelelő pontossággal működik-e.

A rendszer következő bővítésénél kialakításra került egy validációs réteg. Ebben a fázisban az LLM által kinyert adatok ellenőrzése valósult meg, például a kötelező mezők meglétének vizsgálata, a formátumok helyességének ellenőrzése, valamint az adatok logikai konzisztenciájának elemzése. Ez biztosítja, hogy a feldolgozott információk strukturált, megbízható és további feldolgozásra alkalmas formában álljanak rendelkezésre.

A projekt végül frontend komponenssel egészült ki, amely felhasználói felületet biztosít az önéletrajz feltöltéséhez, a feldolgozás elindításához, valamint az eredmények áttekinthető megjelenítéséhez.

## 2. Backend

A backend feladata az adatok feldolgozása és az üzleti logika megvalósítása. Ebben az alkalmazásban egy Spring Boot alapú szerver készült, amely HTTP kéréseken keresztül fogadja az önéletrajz fájlt, kinyeri belőle a szöveget, majd egy nagy nyelvi modell segítségével strukturált adatokká alakítja. A feldolgozott adatok ezt követően validációs szabályokon mennek keresztül, ahol ellenőrzésre kerül a munkatapasztalat, a készségek, a nyelvek és a profil tartalma. A backend végül egy strukturált válaszobjektumot ad vissza JSON formátumban, amely tartalmazza a kinyert adatokat, a validációk eredményét és az összesített megfelelőséget.

# 3. Frontend

A frontend a felhasználói felületet biztosítja, amelyen keresztül a felhasználó interakcióba lép az alkalmazással. A böngészőben futó HTML, CSS és JavaScript kód lehetővé teszi az önéletrajz feltöltését, majd a backend által visszaküldött eredmények megjelenítését. A felület táblázatos formában mutatja be a validációkat, vizuálisan jelöli a sikeres és sikertelen ellenőrzéseket, valamint megjeleníti a kinyert adatokat.

# 4. Futtatás és tesztelés

A dokumentumelemzéshez az OpenAI szolgáltatása használtam. Az OpenAI API alkalmazása lehetővé tette a természetes nyelvű szövegek intelligens feldolgozását, a kulcsinformációk automatikus kinyerését, valamint a strukturált JSON formátumú válasz előállítását. Azért választottam az OpenAI-t, mivel megbízható, fejlett nyelvi modelleket biztosít, amelyek hatékonyan kezelik a strukturálatlan szöveges adatokat és jelentősen leegyszerűsítik az ilyen típusú feldolgozási feladatok implementálását.

Az alkalmazás működéséhez szükséges volt egy külső mesterséges intelligencia szolgáltatás API-kulcsának beállítása (1. ábra). Az API-kulcs biztosítja a hitelesített kommunikációt a backend és a külső szolgáltatás között.

```
setx OPENAI_API_KEY "api kulcs"
```

*1. ábra Api kulcs beállításához használt parancs [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*

## 4.1.Backend

A backend működése terminálból volt tesztelhető egy egyszerűbb paranccsal (2. ábra). Ez a módszer lehetővé teszi a backend közvetlen tesztelését frontend használata nélkül (3. ábra).

```
curl.exe -X POST http://localhost:8080/api/cv/upload -F "file=@C: Fájl útvonala"
```

*2. ábra A backend futtatásához használt parancs [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*


```
{"extractedData":{"languages":["English (Fluent)","French (Fluent)","Hungarian (Basics)"],"profile":"Motivated Marketing Manager with one yea
r of experience in planning and executing marketing campaigns. Skilled in digital marketing, content creation, and market research. Eager to
 Communication\n\nLanguages:\nEnglish (Fluent)\nFrench (Fluent)\nHungarian (Basics)\n\nProfile:\nMotivated Marketing Manager with one year of
 experience in planning and executing marketing campaigns. Skilled in digital marketing, content creation, and market research. Eager to leve
rage fresh industry knowledge, creativity, and strong communication skills to drive brand success and customer engagement.\n----------------
-----------------\nVALIDATION RESULT: FAILED\n\nFAILED RULES:\n- Skills: Must include Java and LLMs\n- Profile: Must mention interest in Gen
AI and becoming a Java expert\n","overallValid":false,"processedAt":"2026-02-17T11:58:21.1029913","validations":[{"fieldName":"Work Experienc
e","valid":true,"message":"Validation passed","validationMethod":"JAVA"},{"fieldName":"Skills","valid":false,"message":"Must include Java and
 LLMs","validationMethod":"JAVA"},{"fieldName":"Languages","valid":true,"message":"Validation passed","validationMethod":"JAVA"},{"fieldName"
:"Profile","valid":false,"message":"Must mention interest in GenAI and becoming a Java expert","validationMethod":"LLM"}]}
PS C:\Users\varga\Desktop\Java Projekt val frontend>
```


*3. ábra CV-1 dokumentum tesztelése a backend fejlesztése során [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*

Bizonyos esetekben a curl parancs nem kezelte megfelelően a multipart/form-data kérést Windows környezetben, ezért szükség volt egy manuálisan összeállított HTTP kérésre (4. ábra).

A hosszabb kódrészlet egyedi boundary azonosítót generált és manuálisan felépítette a multipart kérés törzsét, beolvasta a PDF fájlt, majd megfelelő formátumban csatolta a fájlt Invoke-RestMethod segítségével és elküldte a POST kérést. Ennek alkalmazása azért volt szükséges, hogy pontosan meghatározzam, hogyan épüljön fel a kérés (5. ábra).

```
$uri = "http://localhost:8080/api/cv/upload"
$filePath = "C:fájl útvonala"

$boundary = [System.Guid]::NewGuid().ToString()
$LF = "`r`n"

$fileBytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($filePath)
$fileEnc = [System.Text.Encoding]::GetEncoding("iso-8859-1").GetString($fileBytes)

$body = (
"--$boundary",
"Content-Disposition: form-data; name=`"file`"; filename=`"CV-1.pdf`"",
"Content-Type: application/pdf$LF",
$fileEnc,
"--$boundary--$LF"
) -join $LF

$response = Invoke-RestMethod -Uri $uri -Method Post -ContentType "multipart/form-data; boundary=$boundary" -Body $body

$response.formattedOutput
```

*4. ábra A backend futtatásához használt parancs [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*

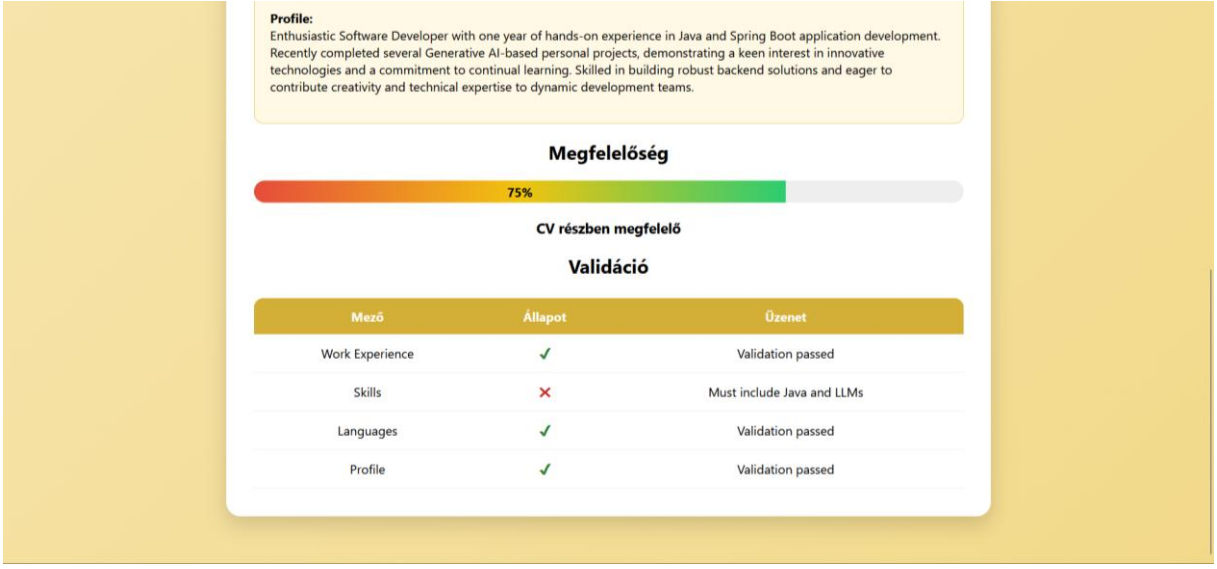
```
Work experience years: 1.0

Skills:
Project Management
Teamwork
LLM
Effective Communication

Languages:
English (Fluent)
French (Fluent)
Hungarian (Basics)

Profile:
Motivated Marketing Manager with one year of experience in planning and executing marketing campaigns. Skilled in digital marketing, content
creation, and market research. Eager to leverage fresh industry knowledge, creativity, and strong communication skills to drive brand success
 and customer engagement.
---------------------------------
VALIDATION RESULT: FAILED

FAILED RULES:
- Skills: Must include Java and LLMs
- Profile: Must mention interest in GenAI and becoming a Java expert
```

*5. ábra CV-1 dokumentum tesztelése a backend fejlesztése során [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*

## 4.2. Frontend

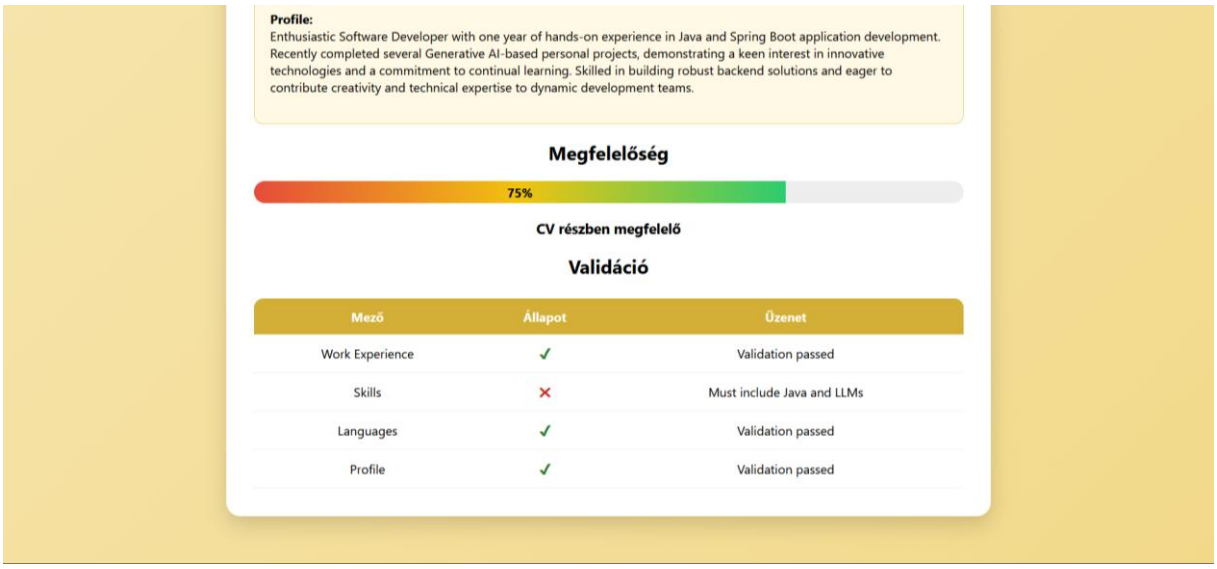
A frontend futtatásához az index.html fájlt volt szükséges böngészőben megnyitni, miközben a backend alkalmazás futott a 8080-as porton. A kliensoldali JavaScript fetch kéréssel kommunikált a backenddel és a fájlfeltöltés úgy történt, hogy közben az oldal nem töltődött újra, az eredmények automatikusan jelentek meg (6-9. ábra).

*6. ábra CV-1 dokumentum tesztelése a frontend fejlesztése során [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*




*7. ábra CV-1 dokumentum tesztelése a frontend fejlesztése során [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*

*8. ábra CV-2 dokumentum tesztelése a frontend fejlesztése során [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*




*9. ábra CV-2 dokumentum tesztelése a frontend fejlesztése során [készítette: Kupecz Krisztián Bence]*

# 5. Konklúzió

A projekt során egy teljeskörű önéletrajz feldolgozó webalkalmazást készítettem. A rendszer két fő részből áll: egy Spring Boot alapú backend szolgáltatásból és egy HTML, CSS és JavaScript technológiákkal megvalósított frontend felületből.

A tesztelések során a rendszer stabilan működött, a fájlfeltöltés, az API-hívás, valamint az eredmények megjelenítése is megfelelően zajlott. A validációs mechanizmusok helyesen értékelték a bemeneti adatokat, és a felhasználói visszajelzés vizuálisan is egyértelműen megjelent.